

Fundamentos de la Computación

Prueba de Resiliencia — Pauta

Profesor: Felipe Ruiz

viernes 5 de junio, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**.
- Esta evaluación contiene 3 preguntas. Compruebe que dispone del documento completo.
- Responda las preguntas en los espacios previstos para ello. Justifique sus respuestas con definiciones, equivalencias o contraejemplos cuando corresponda.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y esta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra.

Acepto las condiciones firmando: _____

1. Reglas de acceso: conjuntos y lógica

(30 puntos)

En un universo U de estudiantes, considere los siguientes subconjuntos:

$A = \{\text{estudiantes que asistieron al laboratorio}\},$

$B = \{\text{estudiantes que entregaron el informe}\},$

$C = \{\text{estudiantes que aprobaron el diagnóstico}\}.$

Defina

$$S = A \cap (B \cup C) \quad \text{y} \quad T = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

- (a) Explique en palabras qué condición cumplen los estudiantes de S . **(5 puntos)**
- (b) Demuestre por elementos que $S = T$. Su demostración debe desarrollar ambas inclusiones y usar explícitamente las definiciones de unión e intersección. **(17 puntos)**
- (c) Sean a, b, c proposiciones asociadas a pertenecer a A, B, C , respectivamente. Use leyes de equivalencia lógica para verificar:

$$a \wedge (b \vee c) \equiv (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

(8 puntos)

Pauta de solución

(a) Los elementos de S son los estudiantes que asistieron al laboratorio y que además cumplieron al menos una de estas dos condiciones: entregaron el informe o aprobaron el diagnóstico. Pueden haber cumplido una o ambas.

(b) Sea $x \in U$. Probamos ambas inclusiones.

($\subseteq$) Suponga que $x \in S$. Entonces

$$x \in A \cap (B \cup C).$$

Por definición de intersección, $x \in A$ y $x \in B \cup C$. Por definición de unión,

$$x \in B \quad \text{o} \quad x \in C.$$

Si $x \in B$, entonces $x \in A \cap B$, y por lo tanto $x \in T$. Si $x \in C$, entonces $x \in A \cap C$, y nuevamente $x \in T$. En ambos casos,

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) = T.$$

($\supseteq$) Suponga ahora que $x \in T$. Entonces

$$x \in A \cap B \quad \text{o} \quad x \in A \cap C.$$

En el primer caso, $x \in A$ y $x \in B$. Como $x \in B$, también $x \in B \cup C$, y entonces $x \in A \cap (B \cup C) = S$. En el segundo caso, $x \in A$ y $x \in C$. Como $x \in C$, también $x \in B \cup C$, y nuevamente $x \in S$. Así,

$$x \in A \cap (B \cup C) = S.$$

Como x fue arbitrario, $S = T$.

(c) Usando leyes de equivalencia lógica:

$$a \wedge (b \vee c) \equiv (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

Distributividad.

Por lo tanto, la proposición asociada a S es equivalente a la proposición asociada a T .

2. Relaciones entre subconjuntos

(30 puntos)

Sea $E = \{1, 2, 3, 4\}$ y sea $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$, el conjunto de todos los subconjuntos de E .

Sobre $\mathcal{A}$, defina la relación R por:

$$XRY \iff X \cap Y \neq \emptyset.$$

- (a) Determine si R es reflexiva, simétrica y transitiva. Justifique cada respuesta con una demostración breve o un contraejemplo concreto. **(15 puntos)**
- (b) Ahora defina una segunda relación S sobre $\mathcal{A}$ por:

$$XSY \iff X \cap \{1, 2\} = Y \cap \{1, 2\}.$$

Demuestre que S es una relación de equivalencia (reflexiva, simétrica y transitiva). **(9 puntos)**

- (c) Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifique calculando las intersecciones con $\{1, 2\}$. **(6 puntos)**

$$\{1, 3\}S\{1, 4\}, \quad \{3, 4\}S\emptyset, \quad \{1, 2\}S\{1, 2, 4\}, \quad \{2, 3\}S\{1, 3\}.$$

Pauta de solución

- (a) La relación R no es reflexiva sobre $\mathcal{A}$, porque $\emptyset \in \mathcal{A}$ y

$$\emptyset \cap \emptyset = \emptyset.$$

Entonces $\emptyset R \emptyset$ es falso.

La relación R sí es simétrica. Si XRY , entonces $X \cap Y \neq \emptyset$. Como $X \cap Y = Y \cap X$, se obtiene $Y \cap X \neq \emptyset$, por lo que YRX .

La relación R no es transitiva. Tome

$$X = \{1\}, \quad Y = \{1, 2\}, \quad Z = \{2\}.$$

Entonces $X \cap Y = \{1\} \neq \emptyset$ y $Y \cap Z = \{2\} \neq \emptyset$, pero

$$X \cap Z = \emptyset.$$

Así, XRY y YRZ , pero no XRZ .

- (b) Probamos que S es relación de equivalencia.

Reflexividad. Para todo $X \in \mathcal{A}$,

$$X \cap \{1, 2\} = X \cap \{1, 2\},$$

por lo tanto XSX .

Simetría. Si XSY , entonces

$$X \cap \{1, 2\} = Y \cap \{1, 2\}.$$

Por simetría de la igualdad,

$$Y \cap \{1, 2\} = X \cap \{1, 2\},$$

así que YSX .

Transitividad. Si XSX y YSZ , entonces

$$X \cap \{1, 2\} = Y \cap \{1, 2\} \quad \text{y} \quad Y \cap \{1, 2\} = Z \cap \{1, 2\}.$$

Por transitividad de la igualdad,

$$X \cap \{1, 2\} = Z \cap \{1, 2\}.$$

Luego XSZ . Por lo tanto, S es una relación de equivalencia.

(c) Revisamos cada par usando la definición de S .

Afirmación	$X \cap \{1, 2\}$	$Y \cap \{1, 2\}$	Resultado
$\{1, 3\}S\{1, 4\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	Verdadera
$\{3, 4\}S\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	Verdadera
$\{1, 2\}S\{1, 2, 4\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	Verdadera
$\{2, 3\}S\{1, 3\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	Falsa

3. Lenguajes de comandos

(30 puntos)

Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. Recuerde que ϵ denota la cadena vacía.

Defina los lenguajes

$$L_1 = \{w \in \Sigma^* : |w| \leq 3 \text{ y } (w \text{ comienza con } a \text{ o termina con } c)\},$$

$$L_2 = \{w \in \Sigma^* : |w| \leq 3 \text{ y } w \text{ contiene exactamente una aparición de } b\}.$$

(a) Escriba L_2 por extensión, ordenando las cadenas por largo. (8 puntos)

(b) Determine $L_1 \cap L_2$ y $L_2 \setminus L_1$ por extensión. (12 puntos)

(c) Describa $L_1 \cup L_2$ en palabras y determine si las cadenas

$$\epsilon, \quad b, \quad ac, \quad cbc, \quad ccb, \quad abca$$

pertenecen a $L_1 \cup L_2$. Justifique al menos una pertenencia que no venga de L_1 y una no pertenencia. (10 puntos)

Pauta de solución

(a) Las cadenas de L_2 tienen largo a lo más 3 y exactamente una b :

$$L_2 = \{b, \\ ab, ba, bc, cb, \\ aab, aba, abc, acb, baa, bac, bca, bcc, cab, cba, cbc, ccb\}.$$

(b) Para pertenecer a $L_1 \cap L_2$, la cadena debe tener exactamente una b , largo a lo más 3, y además comenzar con a o terminar con c :

$$L_1 \cap L_2 = \{ab, bc, aab, aba, abc, acb, bac, bcc, cbc\}.$$

Las cadenas de $L_2 \setminus L_1$ son las que tienen exactamente una b , pero no comienzan con a ni terminan con c :

$$L_2 \setminus L_1 = \{b, ba, cb, baa, bca, cab, cba, ccb\}.$$

(c) La unión $L_1 \cup L_2$ contiene todas las cadenas sobre Σ de largo a lo más 3 que cumplen al menos una de estas condiciones: comienzan con a , terminan con c , o contienen exactamente una b .

Cadena	Pertenece a $L_1 \cup L_2$	Justificación
ϵ	No	No comienza con a , no termina con c y no contiene una b .
b	Sí	Tiene exactamente una b , aunque no pertenece a L_1 .
ac	Sí	Comienza con a y termina con c .
cbc	Sí	Termina con c y tiene exactamente una b .
ccb	Sí	Tiene exactamente una b , aunque no pertenece a L_1 .
$abca$	No	Tiene largo 4, y ambos lenguajes exigen largo a lo más 3.